



离散数学 (2)

—代数结构

周旻
清华大学软件学院
软件系统与工程研究所

2026年5月21日

引言

- 经典代数：初等代数、高等代数和线性代数
 - 代数方程和线性方程组
- 代数结构：近世代数、抽象代数
 - 现代科学技术的数学基础之一
 - 代数系统：由一个集合和定义在这个集合中的一种或若干种运算所构成的系统。
 - + 整数集合和普通加法构成一个代数系统

代数结构简介

- 定义：非空集合 A 和 A 上 k 个一元、二元或 n 元运算 $f_1, f_2, \dots, f_k$ （其中， f_i 是 n_i 元代数运算， n_i 为正整数， $i=1, 2, 3, \dots, k$ ）组成的系统称为代数结构（代数系统）
- 代数结构是抽象代数的一个主要内容
- 研究的中心问题：
 - 集合上的抽象运算及运算的性质和结构
- 研究内容
 - 关注数学的体系结构
 - 半群、群、~~环、域、格和布尔代数等~~

关于代数结构

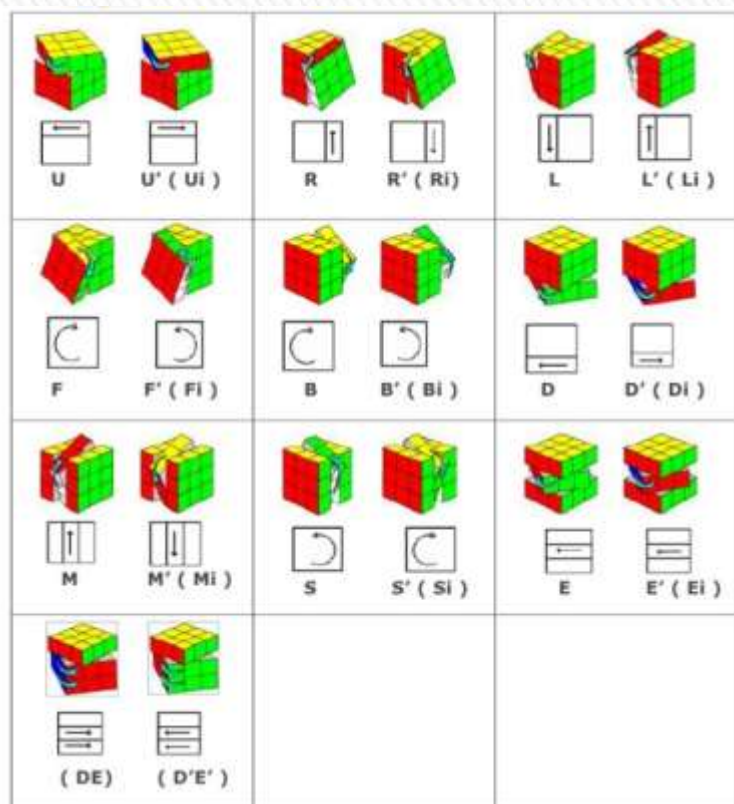
- 研究意义：研究抽象代数结构的基本特征和基本结构，不仅能深化代数结构的理论研究，也能扩展其应用领域。

应用：

- 现代数学，如拓扑学、泛函分析等
- 计算机科学：如
 - 半群→自动机、形式语言
 - 群→纠错码的设计
 - 格和布尔代数→计算机硬件设计、通讯系统设计
- 其他：代数方程求解、物理、化学

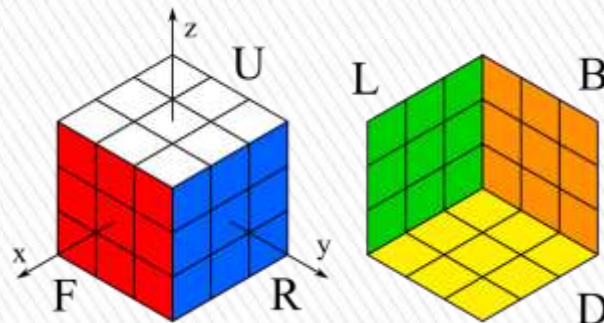
代数结构：关于魔方还原

- 三阶魔方的总变化状态数量为4.33千亿亿种
- 魔方的各种“变换操作”构成一个代数结构
 - 考虑变换操作之间的“组合”运算

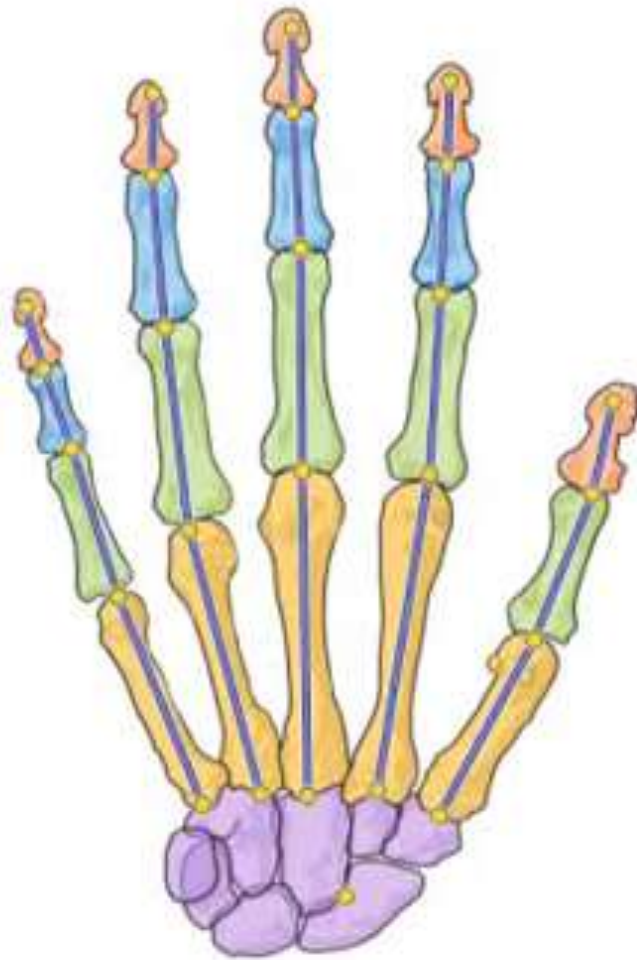


三阶魔方总状态数
(43,252,003,274,489,856,000)

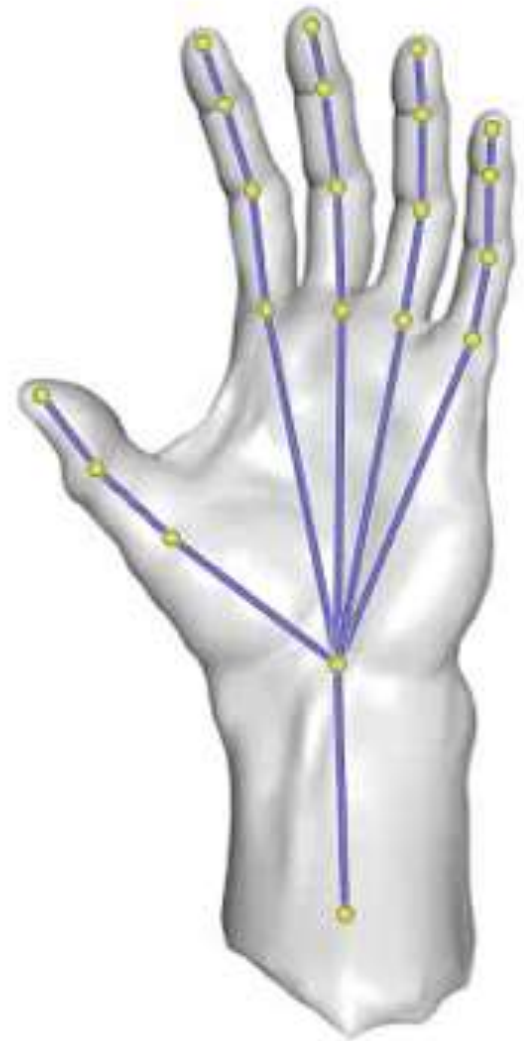
$$\frac{3^8 \times 8! \times 2^{12} \times 12!}{2 \times 3 \times 2}$$



2D Image



3D Surface



群论的出现

- 群论是现代数学非常重要的分支, 群论产生的开端非常平凡, 但是群论的创立者却充满了传奇。代数方程根式解法的研究有很悠久的历史。大家知道, 一个实系数的代数多项式在实数域中只要能分解成一些实系数的一次因式与二次因式的乘积, 则利用我们熟知的二次方程

$$ax^2 + bx + c = 0$$

的求根公式

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- 人们试图对次数更高的方程得到类似的求解公式
- 形如 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ 的三次方程的求根公式直至 16 世纪才被发现，它是由意大利数学家费罗（Ferro）和丰塔那（Fontana）彼此独立得到的。

三次方程求根公式（一般形式）

$$\Delta = \left(\frac{2b^3 - 9abc + 27a^2d}{54a^3} \right)^2 + \left(\frac{3ac - b^2}{9a^2} \right)^3$$

判别式 Δ 的三种情况

1. $\Delta > 0$ （一个实根，两个复根）

当 $\Delta > 0$ 时，方程 $y^3 + py + q = 0$ 有一个实根和两个复根。具体来说，方程只有一个实根 y_1 ，另外两个根是共轭复根，它们的模相同，但相位不同。在这种情况下，实根 y_1 可以通过卡尔丹公式得到，而复根则通过使用复数旋转得到。

2. $\Delta = 0$ （三个实根，其中至少有两个相等）

当 $\Delta = 0$ 时，方程 $y^3 + py + q = 0$ 有三个实根，其中至少有两个根相等。且：

- 如果 $p = 0$ 且 $q = 0$ ，那么方程有三个相同的实根。
- 如果 $\left(\frac{p}{3}\right)^3 = -\left(\frac{q}{2}\right)^2 \neq 0$ ，方程有三个实根，其中至少两个相等。

3. $\Delta < 0$ （三个不同的实根）

当 $\Delta < 0$ 时，方程 $y^3 + py + q = 0$ 有三个不同的实根。这意味着方程的解都是实数且彼此不同。

$$x_1 = -\frac{b}{3a} + \sqrt[3]{\frac{bc}{6a^2} - \frac{b^3}{27a^3} - \frac{d}{2a} + \sqrt{\left(\frac{bc}{6a^2} - \frac{b^3}{27a^3} - \frac{d}{2a}\right)^2 + \left(\frac{c}{3a} - \frac{b^2}{9a^2}\right)^3}} + \sqrt[3]{\frac{bc}{6a^2} - \frac{b^3}{27a^3} - \frac{d}{2a} - \sqrt{\left(\frac{bc}{6a^2} - \frac{b^3}{27a^3} - \frac{d}{2a}\right)^2 + \left(\frac{c}{3a} - \frac{b^2}{9a^2}\right)^3}}$$

$$x_2 = -\frac{b}{3a} + \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2} \cdot \sqrt[3]{\frac{bc}{6a^2} - \frac{b^3}{27a^3} - \frac{d}{2a} + \sqrt{\left(\frac{bc}{6a^2} - \frac{b^3}{27a^3} - \frac{d}{2a}\right)^2 + \left(\frac{c}{3a} - \frac{b^2}{9a^2}\right)^3}} + \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2} \cdot \sqrt[3]{\frac{bc}{6a^2} - \frac{b^3}{27a^3} - \frac{d}{2a} - \sqrt{\left(\frac{bc}{6a^2} - \frac{b^3}{27a^3} - \frac{d}{2a}\right)^2 + \left(\frac{c}{3a} - \frac{b^2}{9a^2}\right)^3}}$$

$$x_3 = -\frac{b}{3a} + \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2} \cdot \sqrt[3]{\frac{bc}{6a^2} - \frac{b^3}{27a^3} - \frac{d}{2a} + \sqrt{\left(\frac{bc}{6a^2} - \frac{b^3}{27a^3} - \frac{d}{2a}\right)^2 + \left(\frac{c}{3a} - \frac{b^2}{9a^2}\right)^3}} + \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2} \cdot \sqrt[3]{\frac{bc}{6a^2} - \frac{b^3}{27a^3} - \frac{d}{2a} - \sqrt{\left(\frac{bc}{6a^2} - \frac{b^3}{27a^3} - \frac{d}{2a}\right)^2 + \left(\frac{c}{3a} - \frac{b^2}{9a^2}\right)^3}}$$

■ 1545年，卡尔达塔（Cardano）在他的《大术》（Ars Magna）一书中公开发表了丰塔那的方法。这部书还讲述了费拉里（Ferrari）求解四次方程的方法。

- 核心思想：解四次方程的问题转化为解1个三次方程（称为三次预解式）和两个二次方程。

1. **标准化**：将首项系数化为1。
2. **消去三次项**：通过变量代换。
3. **配方与构造**：将方程一边配成完全平方，另一边通过引入参数构造一个与三次方程相关的表达式。
4. **求解三次预解式**：这个三次方程的解将帮助确定上一步引入的参数。
5. **分解为两个二次方程**：利用三次预解式的解，可以将原四次方程分解为两个二次方程的乘积。
6. **求解二次方程**：分别解这两个二次方程，得到原四次方程的四个根。

我确信有求根公式，但此处空白太小，写不下 ^_^

■ 但事情的发展似乎突然停了下来.

虽然有很多数学家作出了努力, 其中包括18世纪中叶伟大的瑞士数学家欧拉 (**Euler**), 但没有一个人能找出五次方程的求根公式.

拉格朗日 (**Lagrange**) 在1770年猜测:

这样的求根公式不存在. 他预见到一般方程的可解性问题最后将归结到关于诸根的某些排列置换问题。

-
- Lagrange的洞察力启发了年轻的Abel与Galois，他们在继承了Lagrange留下的宝贵遗产基础上，各自作出了重要的贡献。
 - 阿贝尔在高中读书时就阅读了拉格朗日、高斯有关方程式论的著作。开始时，他利用高斯处理二项式方程的具体方法去研究五次方程，曾一度以为能用根式解出五次方程，但很快他发现其中存在的问题。
 - 1824年，挪威数学家阿贝尔（Abel）证明了拉格朗日的看法。

- Abel成功地证明了一条定理，今天称之为Abel定理。由此定理，Abel就证明了：“**高于四次的一般方程不可能有一般形式的根式解**”。这是数学史上的一项重要成就。
- 但是虽然没有通用公式，有些特殊的五次方程有求根公式，那么自然会问：**如何判定一个给定的五次方程是否有这样的求根公式？**
- 对具有根式解的代数方程的特征问题，阿贝尔一直在竭尽全力地研究这个问题。不幸的是，**1829**年死神夺去了年仅**26**岁的他，使他即将完成的光辉事业功亏一篑。

群论的创始者：伽罗华

- 在这一时期，碰巧还有一位年轻人也在勤奋地钻研这个问题，而且最终取得了成功。
- 犹如划破黑夜长空的一颗彗星——伽罗华（Galois）的出现，开创了置换群论的研究。
- 可是这位年轻人获得的非凡成果，在他因决斗去世11年后才开始得到数学界的承认。

伽罗华（Galois）



Galois Theory



Evariste Galois(1811–1832)

- French mathematician, who showed that **whether a polynomial was solvable** or not was equivalent to **whether or not the permutation group of its roots had a certain structure**, i.e. whether or not it was a solvable group.

代数方程能用根式求解的充分必要条件是自同构群可解

- Using Galois theory, certain problems in field theory can be reduced to group theory, which is in some sense simpler and better understood.

伽罗华（Galois）

- 伽罗华**1811年10月**降生于巴黎近郊
- **14岁**那年因考试不及格而重上三年级
- **15岁**参加声望很高的巴黎高等工科大学的入学考试时，伽罗华失败了，不得不进入较普通的师范学校
- 就是在这所学校，伽罗华写出了他的第一篇关于连分数的数学论文，显示了他的能力
- 他的下两篇关于多项式方程的论文遭到法国科学院的拒绝。更糟的是，两篇论文手稿还莫名其妙地被丢失了
- **1829年7月**，他在巴黎高等工科大学的入学考试中再次失败
- 怀着沮丧之情，伽罗华于**1830年初**又向科学院提交了另一篇论文，这次是为竞选一项数学大奖

伽罗华（Galois）

- 科学院秘书傅立叶（Fourier）将其手稿拿回家去审读，不料在写出评审报告前去世了，此文再也没有找到
- 三失手稿，加之考巴黎高等工科大学两度失败，伽罗华遂对科学界产生排斥情绪，变成了学生激进分子，被学校开除
- 担任私人辅导教师谋生，但他的数学研究工作依然相当活跃。在这一时期写出了最著名的论文“关于方程可根式求解的条件”，并于1831年1月送交科学院
- 到3月，科学院方面仍杳无音讯，于是他写信给院长打听他的文章的下落，结果又石沉大海
- 他放弃了一切希望，参加了国民卫队。在那里和他在数学界一样运气不佳。他刚加入不久，卫队即遭控告阴谋造反而被解散

伽罗华（Galois）

- 在1831年5月10日进行的一次抗议聚宴上，伽罗华手中举着出鞘的刀提议为国王干杯，这一手势被同伙们解释成是要国王的命；第2天他就被捕了，后来被判无罪，并于6月15日获释
- 7月4日，他终于打听到他给科学院的那篇论文的命运：因“无法理解”而遭拒绝，审稿人是著名的数学家泊松（Poisson）
- 7月14日因为他在公共场所身着已被解散的国民卫队的制服，又遭逮捕并被判了六个月监禁
- 在获释不久，他陷入了与斯特凡小姐的恋情。这导致了他的早亡。这次恋爱事件不知何故引起了一场决斗

伽罗华 (Galois)

- 1832年5月29日，决斗的前夜，伽罗华写了封很长的信给他的朋友舍瓦利耶 (A. Chevalier)，其中大致描述了他的数学理论，从而给数学界留下了唯一一份它将蒙受何等损失的提要
- 在第二天的决斗中（离25步远用手枪射击），伽罗华的胃部中弹，24小时后去世，享年不足21岁
- 伽罗华留给世界的最核心的概念是（置换）群，他成了群论的创始人。
- 工作：探寻五次和五次以上方程的一般公式解法
- 方法：他并不急于寻求解高次方程的方法，而是将重心放在判定已知的方程是否有根式解。与拉格朗日相同，也从方程根的置换入手。当他系统地研究了方程根的排列置换性质后，提出了一些确定的准则以判定一个已知方程的解是否能够通过根式找到。---群
- 人们认为“他的死使数学的发展被推迟了几十年”

主要内容

- 第七章：代数结构预备知识
- 第八章：群

第七章 代数结构预备知识

7.1 集合与映射

7.2 等价关系

7.3 代数系统的概念

7.4 同构与同态

7.1 集合与映射

- 设 S 是任意一个集合，如果元素 a 属于 S ，记为 $a \in S$ ，否则记 $a \notin S$ 。
- S 中不同元素的个数成为该集合的**基数**，用 $|S|$ 表示。
- 当集合 S 确定之后，能对应地得到另一个集合 $P(S)$ ， $P(S)$ 是 S 的全部子集的集合。成为 S 的**幂集**。
- $P(S)$ 的基数是 $2^{|S|}$ 。

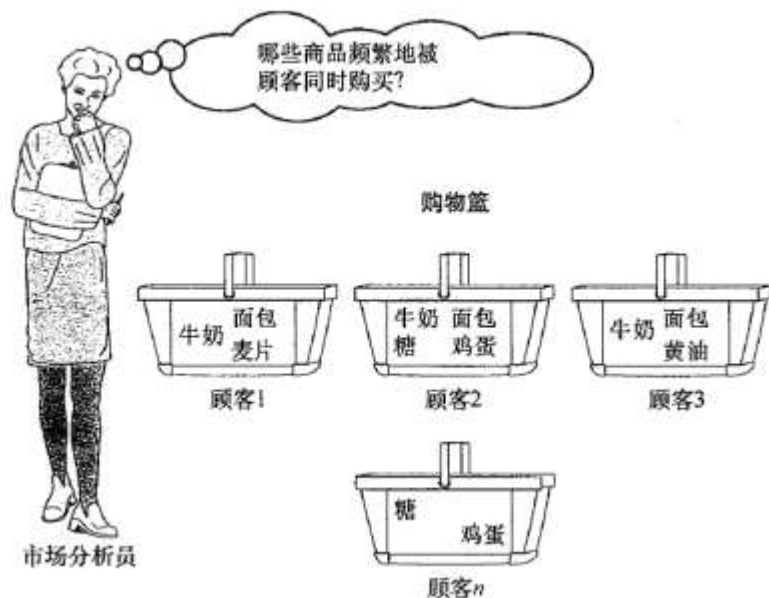
7.1 集合与映射

- $P(S)$ 中的元素 A ，是集合 S 的一个子集，可以刻画为

$$A = \{x \in S | p(x)\}$$

其中 p 代表某种性质。

- 因此 A 可以解释为：具有性质 p 的 S 的元素的集合
- 应用：频繁模式挖掘



$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

$$\neg A = E - A = \{x \mid x \notin A\}$$

~~$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$~~

~~$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$~~

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = \{x \mid x \in A \bar{\vee} x \in B\}$$

元素 x $\in$ **集合** A

$$A = B \Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

$$A = B \Leftrightarrow (A \subseteq B \wedge B \subseteq A)$$

$$A \neq B \Leftrightarrow (\exists x) \neg (x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

$$A \subseteq B \Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \rightarrow x \in B)$$

$$\emptyset = \{x \mid x \neq x\}$$

$$E = \{x \mid x = x\}$$

$$A \subset B \Leftrightarrow (A \subseteq B \wedge A \neq B)$$

对任意的集合 A , $\emptyset \subseteq A$

$$A \text{ 和 } B \text{ 不相交} \Leftrightarrow \neg (\exists x)(x \in A \wedge x \in B)$$

$$\cup A = \{x \mid (\exists z)(z \in A \wedge x \in z)\}$$

$$\cup \emptyset = \emptyset$$

$$\cap A = \{x \mid (\forall z)(z \in A \rightarrow x \in z)\}$$

$\cap \emptyset$ 无意义

$$P(A) = \{x \mid x \subseteq A\}$$

7.1 集合与映射

■ 集合运算:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

■ 分配律!

7.1 集合与映射



- **定义7.1.1**: 设 S 和 T 是给定的两个集合, 如果有一个规则 f , 使对任意一个元素 $x \in S$, 在 T 中有唯一的元素 y 与之对应, 则称 f 是 S 到 T 的一个映射, 记作 $f: S \rightarrow T$ 和 $y = f(x)$ 。
- S 称为 f 的**定义域**, T 为 f 的**值域**, y 称为 x 的**象**, x 称为 y 的**原象**。
- 根据定义:
 - S 中每个元素在 T 中都有象
 - T 中的每个元素在 S 中不一定都有原象
 - 习惯上我们将 S 中全部元素的象所构成的集合成为 **f 的象**, 记作 $f(S)$ 。显然 $f(S) \subseteq T$ 。

7.1 集合与映射



- **定义7.1.2:** 两个映射 f, g

$$f: A_1 \rightarrow B_1$$

$$g: A_2 \rightarrow B_2$$

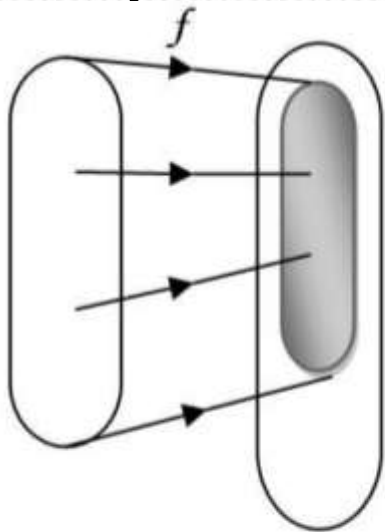
当且仅当 $A_1 = A_2$, $B_1 = B_2$, 且对任意 $x \in A$, 都有 $f(x) = g(x)$, 称 f 和 g 是**相等的映射**, 记为 $f = g$ 。

7.1 集合与映射

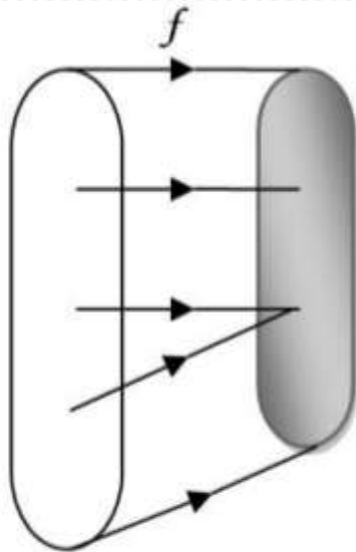


定义7.1.3 设 f 是 A 到 B 的一个映射。

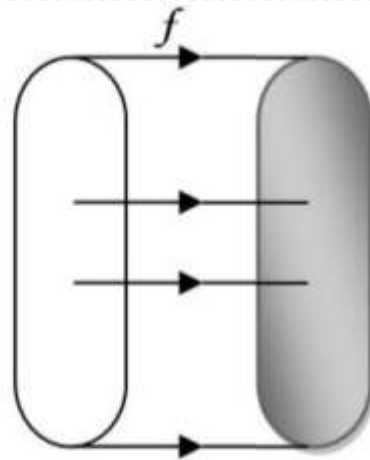
1. 若对任意 $a_i \neq a_j$, $a_i, a_j \in A$, 都有 $f(a_i) \neq f(a_j)$, 称 f 是 A 到 B 的**单射**。
2. 若 $f(A) = B$, 则称 f 是 A 到 B 的**满射**。
3. 若 f 既是单射又是满射, 则称它是 A 到 B 的**双射**。



单射



满射



双射

设 A 是非负整数集, $B = \{x | x \text{是非负偶数}\}$

定义 $f: n \rightarrow n$, 当 $2|n$ 时

$n \rightarrow n + 1$ 当 $2 \nmid n$ 时

A 和 B 是整数集合, 则 f 是 A 到 B 的一个

A

映射

B

单射

C

满射

D

双射

提交

7.1 集合与映射



- **定义7.1.4:** 设 A, B, C 是三个集合, 有两个映射

$$f: A \rightarrow B \quad g: B \rightarrow C$$

- 则由 f 和 g 可确定一个 A 到 C 的映射 h ,

$$h: a \rightarrow g(f(a))$$

- 称 h 为 f 与 g 的合成, 记作 $h = gf$, 亦即

$$h(a) = (gf)(a) = g(f(a))$$

$$gf(a) = g(f(a))$$

- 映射的合成一般**不满足交换律**, 但是**满足结合律**。

$$\alpha: A \rightarrow B, \beta: B \rightarrow C, \gamma: C \rightarrow D$$

$$\gamma(\beta(\alpha(a))) = (\gamma\beta)(\alpha(a)) = ((\gamma\beta)\alpha)(a)$$

$$\gamma(\beta(\alpha(a))) = \gamma((\beta\alpha)(a)) = (\gamma(\beta\alpha))(a)$$

$$\gamma(\beta\alpha) = (\gamma\beta)\alpha$$

7.1 集合与映射



- **定理7.1.1:** 设 f 是 A 到 B 的映射, I_A 和 I_B 分别是 A 和 B 中的恒等映射, 则 $I_B f = f$, $f I_A = f$
- 证明:
 - $I_B f$ 和 f 具有相同的定义域 A 和相同的值域 B , 且对于任意的 $a \in A$, 都有
$$I_B f(a) = I_B(f(a)) = f(a)$$
 - 因此 $I_B f = f$
 - 同理可证: $f I_A = f$

- **定义7.1.2:** 两个映射 f, g

$$f: A_1 \rightarrow B_1$$

$$g: A_2 \rightarrow B_2$$

当且仅当 $A_1 = A_2$, $B_1 = B_2$, 且对任意 $x \in A$, 都有 $f(x) = g(x)$, 称 f 和 g 是**相等的映射**, 记为 $f = g$ 。

7.1 集合与映射



定义7.1.5

- 设两个映射：

$$f: A \rightarrow B \quad g: B \rightarrow A$$

- 若 $gf = I_A$ 成立，则称 f 是左可逆映射， g 是右可逆映射，并称 g 是 f 的左逆映射， f 是 g 的右逆映射。
- 又若 $fg = I_B$ 也成立，则称 f 和 g 都是可逆映射。
- 思考：可逆映射是否一定是双射？

可逆映射是否一定是双射？

☒ A 是

☐ B 否

提交

设两个映射：

$$f: A \rightarrow B \quad g: B \rightarrow A$$

若 $gf = I_A$ 成立，则称 f 是左可逆映射， g 是右可逆映射，并称 g 是 f 的左逆映射， f 是 g 的右逆映射。

又若 $fg = I_B$ 也成立，则称 f 和 g 都是可逆映射。

7.1 集合与映射



定理7.1.2

- A 到 B 的映射 f :

f 是左可逆的充要条件是 f 为单射

f 是右可逆的充要条件是 f 为满射

推论: $f: A \rightarrow B$ 是可逆映射, 当且仅当 f 是双射

入要单, 出要满

可逆映射是否一定是双射?

7.1 集合与映射



- 必要性: f 左可逆 $\longrightarrow f$ 为单射

- 如何证明 f 是单射?

$$\forall a_1, a_2 \in A \quad f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$$

- 由 f 左可逆, 可知必存在 $g: B \rightarrow A$, 使得

$$gf = I_A$$

$$a_1 = I_A(a_1) = gf(a_1) = g(f(a_1)) = g(f(a_2)) = gf(a_2) = I_A(a_2) = a_2$$

- 充分性: f 为单射 $\longrightarrow f$ 左可逆

- 如何证明 f 左可逆? 构造 g 使得 $gf = I_A$

- 定义 $g: B \rightarrow A$ 如下:

$$g(b) = \begin{cases} a, & \text{若存在 } a \in A, \text{ 使 } f(a) = b \\ a_0, & \text{若 } b \notin f(A) \text{ 且 } a_0 \in A \end{cases}$$

- 此时, $\forall a \in A \quad gf(a) = g(f(a)) = g(b) = a$

- 因此 $gf = I_A$

7.1 集合与映射



定理7.1.3

- 设 f 是 A 到 B 的映射, 且

$$gf = I_A, fh = I_B, \quad \text{则 } g = h$$

- 证明:

$$g: B \rightarrow A, h: B \rightarrow A$$

$$g = gI_B = g(fh) = (gf)h = I_Ah = h$$

可逆映射的逆映射是唯一的!

7.1 集合与映射



例： 设 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ 都是双射，则 gf 是 A 到 C 的双射

• 证明：

- 由定理7.1.2的推论，有逆映射 $f^{-1}: B \rightarrow A, g^{-1}: C \rightarrow B$ ，因此 $f^{-1}g^{-1}$ 是 C 到 A 的映射，并且

$$(gf)(f^{-1}g^{-1}) = ((gf)f^{-1})g^{-1} = (g(ff^{-1}))g^{-1} = gg^{-1} = I_C$$

$$(f^{-1}g^{-1})(gf) = f^{-1}(g^{-1}(gf)) = f^{-1}((gg^{-1})f) = f^{-1}f = I_A$$

- 因此 gf 是可逆映射， $f^{-1}g^{-1}$ 是它的逆。所以 gf 是双射。
- 由该例和定理7.1.3可知， $(gf)^{-1} = f^{-1}g^{-1}$

推论： $f: A \rightarrow B$ 是可逆映射，当且仅当 f 是双射

第七章 代数结构基本知识

7.1 集合与映射

7.2 等价关系

7.3 代数系统的概念

7.4 同构与同态

7.2 等价关系



定义7.2.0

- 设 A, B 是集合，称集合
$$\{ \langle a, b \rangle \mid a \in A, b \in B \}$$
- 是 A 和 B 的笛卡儿积，记为 $A \times B$
- 对于集合 A 到集合 B 的任何一个映射 f ，都可以写出很多二元组 (a, b) ，其中 $a \in A, b \in B$ 。显然，这是 $A \times B$ 的子集。
- 我们将映射的概念加以推广，即定义域不一定是 A 本身，就引出二元关系。

7.2 等价关系



定义7.2.1

- 集合 A 和 B 的笛卡儿积 $A \times B$ 的任一子集 R 称为 A 与 B 之间的一个二元关系，它的元素是有序对 (a, b) ，记为 aRb ，其中 $a \in A, b \in B$ 。当 $(a, b) \notin R$ 时，说 a 与 b 没有 R 关系，记作 $a \not R b$ 。
- 当 $A = B$ 时，称 R 为集合 A 上的二元关系。

7.2 等价关系



定义7.2.2 设 R 是集合 A 上的二元关系，如果

1. 对所有的 $a \in A$ ，都有 aRa ，即 R 具有**自反性**
2. 对所有的 $a, b \in A$ ，若 aRb ，则 bRa ，即 R 具有**对称性**
3. 对所有的 $a, b, c \in A$ ，若 aRb ，则 bRc ，则 aRc ，即 R 具有**传递性**

则称 R 是 A 上的**等价关系**。用符号 $\sim$ 表示。

7.2 等价关系

- 设 R 是集合 A 上的一个等价关系，对任一元素 $a \in A$ ，可以把所有与 a 有 R 关系的元素构成一个集合，称之为 A 的一个**等价类**，记作 $\bar{a}$ ，即

$$\bar{a} = \{x \in A | x \sim a\}$$

- 其中， a 为该等价类的**代表元**

- 等价类 $\bar{a}$ 的性质：

1. $a \in \bar{a}$

等价类中任两个元素都有等价关系！

2. 若 $b, c \in \bar{a}$ ，则 $b \sim c$

任两个有等价关系的元素都在同一等价类中！

3. 若 $b \in \bar{a}$ 且 $b \sim x$ ，则 $x \in \bar{a}$

7.2 等价关系



定理7.2.1 设 $\sim$ 是 A 上的一个等价关系, 对任意元素 $a, b \in A$

- 若非 $\bar{b} = \bar{a}$
- 则有 $\bar{b} \cap \bar{a} = \emptyset$

定理7.2.2 设 $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_n$ 是 A 上由等价关系 $\sim$ 确定的全部等价类, 那么

$$\bigcup_{i=1}^n \bar{a}_i = A$$

$$\bar{a}_i \cap \bar{a}_j = \emptyset \quad (i \neq j)$$

集合 A 上的等价关系 $\sim$ 可确定它的一个划分!

Application Example: Community Detection

■ M. E. J. Newman

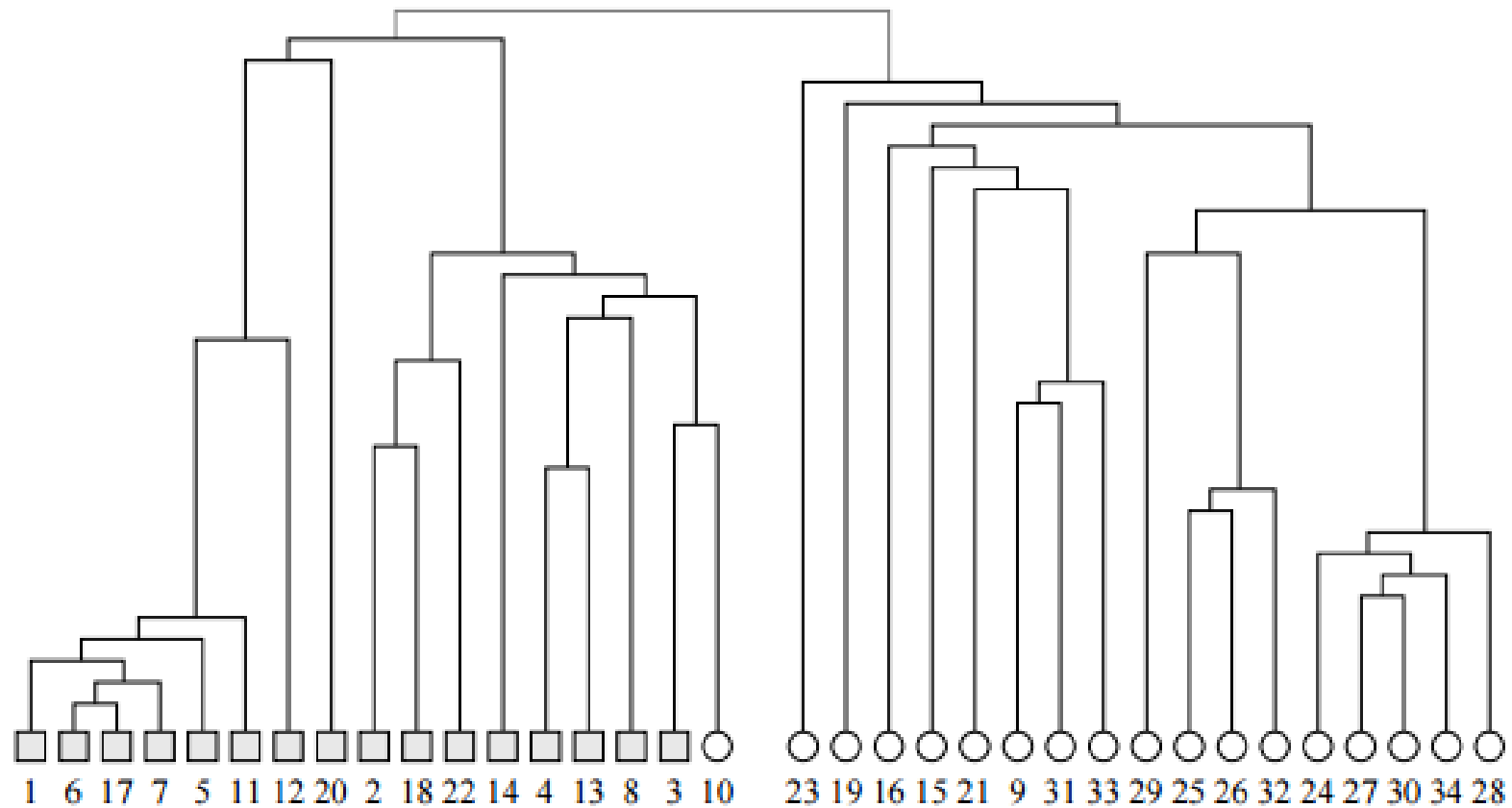
Fast algorithm for detecting community structure in networks

ularity” Q as follows [6]. Let e_{ij} be the fraction of edges in the network that connect vertices in group i to those in group j , and let $a_i = \sum_j e_{ij}$ [19]. Then

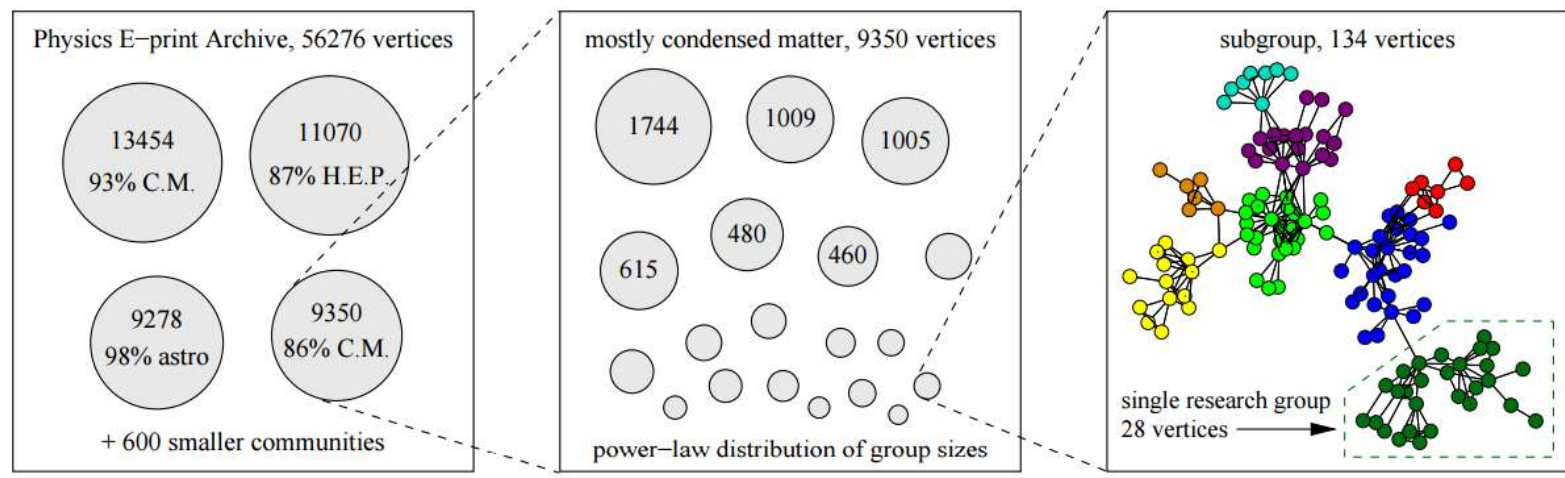
$$Q = \sum_i (e_{ii} - a_i^2) \quad (1)$$

<http://arxiv.org/pdf/cond-mat/0309508.pdf>

Basic Idea



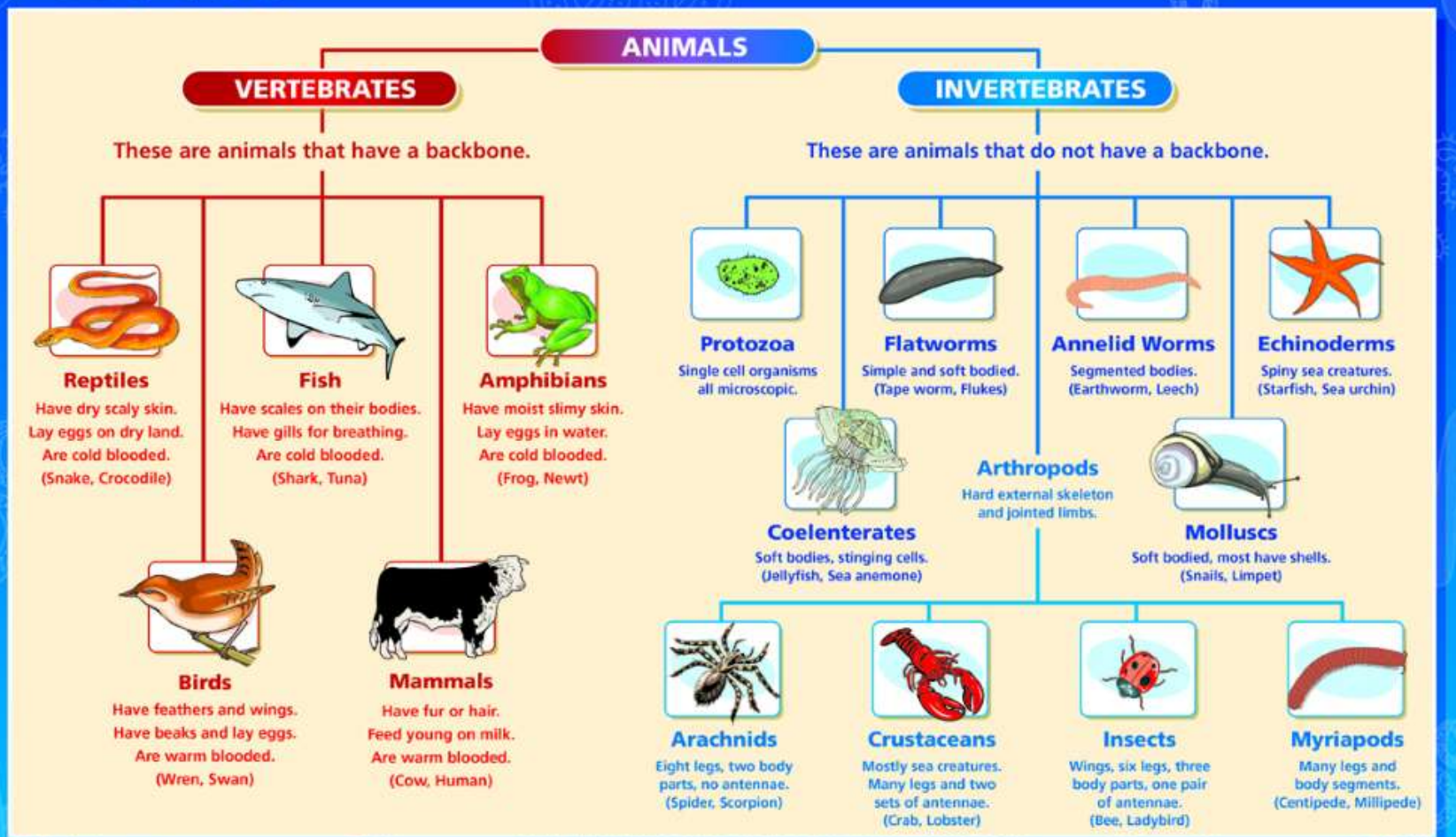
Results

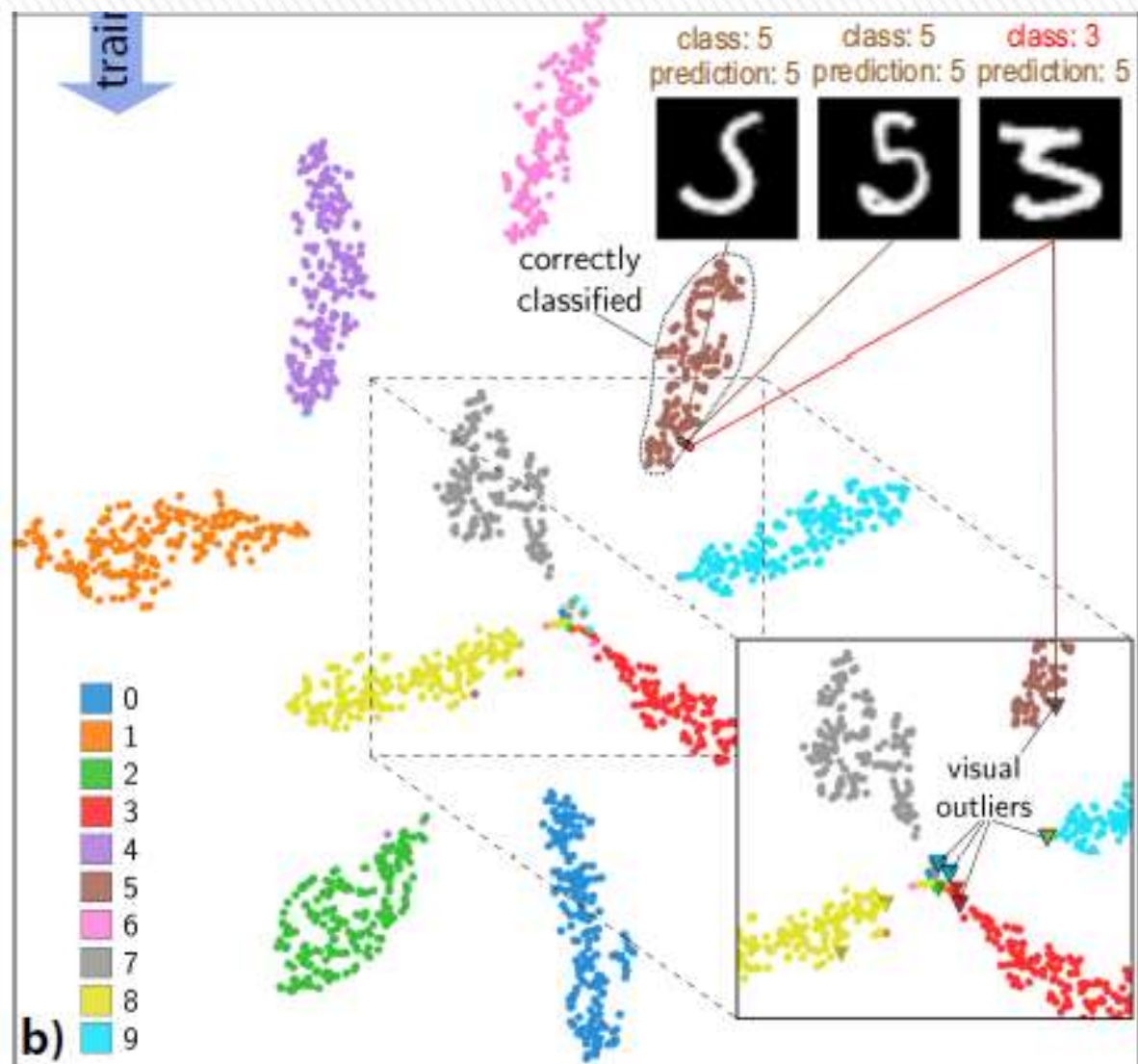


Application Example: Classification

CLASSIFICATION OF ANIMALS

This is the grouping together of animals with similar characteristics. Animals can be classed as either vertebrates or invertebrates.





7.2 等价关系

- 把由等价关系 $\sim$ 确定的等价类的集合称为**等价类族**，用 $\bar{A}$ 表示：

$$\bar{A} = \{\bar{a} | a \in A\}$$

- 为表示等价类族是由等价关系 $\sim$ 确定的，常使用记号 $A/\sim$ 表示 $\bar{A}$ ，并称之为集合 A 关于 $\sim$ 的**商集**

商集就是由 A 上等价关系 $\sim$ 确定的等价类的集合

7.2 等价关系



例

- 设 $A = \{0, 1, 2, \dots\}$ 是非负整数集合, m 是一个正整数, 令 R 是 A 中的模 m 同余关系, 则

$$\bar{1} = \{1, m+1, 2m+1, \dots\},$$

$$\bar{2} = \{2, m+2, 2m+2, \dots\},$$

...

$$\overline{m-1} = \{m-1, 2m-1, 3m-1, \dots\},$$

$$\bar{0} = \{0, m, 2m, \dots\}$$

- 显然 R 是等价关系, 因此

$$A / R = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{m-1}\}$$

7.2 等价关系

- 商集 $A/\sim$ 确定后，对每一个 $a \in A$ ，它必定属于唯一的等价类，即对应商集中某个确定元 $\bar{a}$
- 令映射 $\gamma: a \rightarrow \bar{a}$ 为集合 A 到 $A/\sim$ 的一个映射，称之为 A 到 $A/\sim$ 的**自然映射**
- 显然，自然映射为满射
- **思考**
 - 集合 A 上的等价关系 $\sim$ 可以确定 A 的一个划分
 - 那么，如果给定集合 A 的一个划分，能否确定一个集合 A 上的等价关系呢？

7.2 等价关系



定理7.2.3

- 集合 A 的一个划分可以确定 A 的一个等价关系！
- 证明：

- 假定 $A = \bigcup A_i, (i = 1, 2, \dots, n)$
- 构造关系 R ：

$$R = \{(x, y) | \exists A_i, x \in A_i \text{ 且 } y \in A_i\}$$

- 如果能够证明 A 上的关系 R 满足自反性、对称性、传递性，即可说明该关系为等价关系。

对于集合 A 上的二元关系 R ，要证其为等价关系，需要验证

- ☒ A 自反性
- ☒ B 对称性
- ☐ C 反对称性
- ☒ D 传递性

Submit

第七章 代数结构基本知识

7.1 集合与映射

7.2 等价关系

7.3 代数系统的概念

7.4 同构与同态

7.3 代数系统的概念

定义7.3.1

- 设 A 是非空集合, A^2 到 A 的一个映射 $f: A^2 \rightarrow A$ 称为 A 的一个二元代数运算, 简称二元运算

定义7.3.2

- 设 A 是非空集合, A^n 到 A 的一个映射 $f: A^n \rightarrow A$ 称为 A 的一个 n 元代数运算, 简称 n 元运算

7.3 代数系统的概念



定义7.3.3

- 设 A 是非空集合, $f_1, f_2, \dots, f_s$ 分别是 A 的 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 元运算, k_i ($i = 1, 2, \dots, s$) 是正整数。
- 称集合 A 和运算 $f_1, f_2, \dots, f_s$ 所组成的系统为一个**代数系统** (或一个代数结构), 简称为一个**代数**, 用记号 $(A, f_1, f_2, \dots, f_s)$ 表示。
- 当 A 是有限集合时, 也称该系统是**有限代数系统**。
- 两要素
 - 集合和代数运算

7.3 代数系统的概念

- **例：** $(R, +, \times)$ 是一个代数系统，其中 R 为实数集，运算为普通的加法和乘法。
- **例：** $(M_n(R), \times)$ 是一个代数系统，其中 $M_n(R)$ 是全体 $n \times n$ 实矩阵的集合，运算为通常的矩阵乘法。
- **例：** 设 A 是一个非空集合， 2^A 是它的幂集，在 2^A 中定义二元运算 $+$ 和 $\cdot$ 为

$$B + C = B \cup C, \quad B \cdot C = B \cap C$$

对于任意 $B, C \in 2^A$ ， $(2^A, +, \cdot)$ 是一个代数系统

7.3 代数系统的概念

思考：如何判定一个给定的系统是代数系统？

■ 集合和代数运算

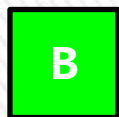
- 定义的运算应该满足映射成立条件
- 所有运算的封闭性

下列系统中，是代数系统的有



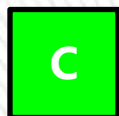
A

$(R, +, \times)$



B

$(R - \{0\}, \div)$



C

$(R, -)$



D

$(N, -)$

Submit

7.3 代数系统的概念

- 例： 给定一个系统，集合 $X = \{a, b, c, d\}$ ，定义二元运算如下表：

•	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	c	b	d
c	c	a	b	c
d	c	a	c	c

7.3 代数系统的概念

- 例： 设 $Z_m = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{m-1}\}$ 是整数模 m 同余所确定的等价类集合， Z_m 上的运算 $+$ 定义如下：

$$\bar{i} + \bar{j} = \overline{(i + j)(\text{mod } m)}$$

则 $(Z_m, +)$ 是代数系统！

我们称该运算为模 m 加法运算。

交换律

- 代数系统 $(X, \cdot)$ 中, 如果 $\forall x_i, x_j \in X$,
- 都有 $x_i \cdot x_j = x_j \cdot x_i$ 成立,
- 则称 $(X, \cdot)$ 对于二元运算 $\cdot$ 适合交换律。

$$(M_n(R), +)$$

$$(M_n(R), \times)$$

结合律

- 代数系统 $(X, \cdot)$ 中, 如果 $\forall x_i, x_j, x_k \in X$,
- 都有 $(x_i \cdot x_j) \cdot x_k = x_i \cdot (x_j \cdot x_k)$ 成立,
- 则称 $(X, \cdot)$ 对于 $\cdot$ 适合结合律。

$$(R, +, \times)$$

$$(R, -)$$

$$(R - \{0\}, \div)$$

7.3 代数系统的概念



定理7.3.1

- 若 $(X, \cdot)$ 对二元运算 $\cdot$ 适合结合律, 则对于任何正整数 m 和 n , 有

$$1. x^m \cdot x^n = x^{m+n}$$

$$2. (x^m)^n = x^{m \times n}$$

指数律! 广义结合律

7.3 代数系统的概念



定理7.3.1

- 证明:

对 n 进行归纳。当 $n = 1$ 时, $x^m \cdot x^n = x^{m+1}, (x^m)^1 = x^m$, 命题正确;

对所有的 $n \leq k$, 假定 $x^m \cdot x^k = x^{m+k}, (x^m)^k = x^{mk}$ 成立, 那么当 $n = k + 1$ 时,

$$x^m \cdot x^{k+1} = x^m \cdot (x^k \cdot x) = (x^m \cdot x^k) \cdot x = x^{m+k} \cdot x = x^{m+(k+1)}$$

$$(x^m)^{(k+1)} = (x^m)^k \cdot (x^m)^1 = x^{mk} \cdot x^m = x^{mk+m} = x^{m(k+1)}$$

因此定理得证

$$1. \quad x^m \cdot x^n = x^{m+n}$$

$$2. \quad (x^m)^n = x^{m \times n}$$

7.3 代数系统的概念



定义7.3.4

- 给定一个代数系统 $V = (X, \cdot)$
- 如果 $\exists e_L \in X$, 使得 $\forall x \in X$, 都有 $e_L \cdot x = x$, 则称 e_L 是 X 上关于运算 $\cdot$ 的一个左单位元。
- 若 e 既是左单位元又是右单位元, 则称之为单位元。

7.3 代数系统的概念

■ 例：

■ $(R, +)$ 单位元是“0”

■ $(R, \times)$ 单位元是“1”

■ $(R, -)$ 右单位元是“0”

7.3 代数系统的概念



定理7.3.2

- 若代数系统 $V = (X, \cdot)$ 既有左单位元 e_L ，又有右单位元 e_R ，则 $e = e_L = e_R$ 是 X 的唯一的单位元。
- 证明：
 - 因为 e_L 是左单位元，故 $e_L \cdot e_R = e_R$
 - 又因为 e_R 是右单位元，故 $e_L \cdot e_R = e_L$
 - 所以 $e_L = e_R = e$ 是单位元

代数系统单位元唯一！

7.3 代数系统的概念



定义7.3.5

- 设 $V = (X, \cdot)$ 是有单位元 e 的代数系统, 对于 $x \in X$,
- 若 $\exists x' \in X$, 使得 $x' \cdot x = e$, 则称 x 是左可逆的, 并称 x' 是 x 的一个左逆元;
- 若 $\exists x'' \in X$, 使得 $x \cdot x'' = e$, 则称 x 是右可逆的, 并称 x'' 是 x 的一个右逆元;
- 若 x 既是左可逆的又是右可逆的, 则说 x 是可逆元。

适合结合律的代数系统逆元素唯一！

7.3 代数系统的概念



定理7.3.3 设代数系统 $V = (X, \cdot)$ 具有单位元 e ，且适合结合律，对于 $x \in X$ ，如果 x 有左逆元 x' ，又有右逆元 x'' ，则 x 有唯一的逆元 $x^{-1} = x' = x''$ ，并且 $(x^{-1})^{-1} = x$ 。

• 证明：

因为 $x' \cdot x = e$ ， $x \cdot x'' = e$ ，所以

$$x' = x' \cdot e = x' \cdot (x \cdot x'') = (x' \cdot x) \cdot x'' = e \cdot x'' = x''$$

假定 x 有两个逆元 a ， b ，则 $x \cdot a = e$ ， $b \cdot x = e$ ，于是

$$b = b \cdot e = b \cdot (x \cdot a) = (b \cdot x) \cdot a = e \cdot a = a$$

因此 x^{-1} 唯一，又由于 $x^{-1} \in X$ 且有唯一逆元 x ，又有

$$x^{-1} \cdot (x^{-1})^{-1} = (x^{-1})^{-1} \cdot x^{-1} = e, \text{ 因此 } (x^{-1})^{-1} = x$$

7.3 代数系统的概念

- 定义：代数系统 $V = (X, \cdot)$ 上的二元运算 $\cdot$ ，如果对 $\forall a, b, c \in X$

$$ab = ac \quad \Rightarrow \quad b = c$$

$$ba = ca \quad \Rightarrow \quad b = c$$

运算 $\cdot$ 满足消去律！

代数系统的概念-小结

■ 基本概念:

- 二元运算、 n 元运算
- 代数系统定义
- 代数系统的判定

■ 代数系统的运算

- 结合律、交换律、指数律、消去律

■ 代数系统的单位元

■ 代数系统中的逆元素

第七章 代数结构基本知识

7.1 集合与映射

7.2 等价关系

7.3 代数系统的概念

7.4 同构与同态

7.4 同构与同态

- 有些代数系统，它们除了元素的名称和运算符号不同以外，在结构上是没有差别的
- 例：

$(\{a, b\}, \bullet)$

$\bullet$	a	b
a	a	b
b	b	a

$(\{0, 1\}, \times)$

$\times$	0	1
0	0	1
1	1	0

7.4 同构与同态



定义7.4.1

- 设 $V_1 = (X, o_1, o_2, \dots, o_r)$ 和 $V_2 = (Y, \bar{o}_1, \bar{o}_2, \dots, \bar{o}_r)$ 是两个代数系统，若 o_i 和 $\bar{o}_i$ 都是 k_i 元运算，且 $k_i (i = 1, 2, \dots, r)$ 是正整数
- 则说代数系统 V_1 和 V_2 是同类型的。

7.4 同构与同态



定义7.4.2

- 设 $(X, \cdot)$ 和 $(Y, *)$ 是两个同类型的代数系统,
 $f: X \rightarrow Y$ 是一个双射。
- 如果 $\forall a, b \in X$, 恒有 $f(a \cdot b) = f(a) * f(b)$
- 则称 f 是 $(X, \cdot)$ 到 $(Y, *)$ 的一个同构映射, 并称
 $(X, \cdot)$ 与 $(Y, *)$ 同构, 用 $X \cong Y$ 表示。

7.4 同构与同态



例

- $(Z_4, +)$ 是一个代数系统，其中 $Z_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$ 是整数模4同余所确定的等价类集合， Z_4 上的运算 $+$ 定义如下： $\bar{i} + \bar{j} = \overline{(i + j)(\text{mod } 4)}$
- 其运算表是：

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$

7.4 同构与同态

- 另外设 $Y = \{a, b, c, d\}$, 并定义 Y 上的运算如下:

$\cdot$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	c	d	a
c	c	d	a	b
d	d	a	b	c

$+$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$

- $(Y, \cdot)$ 与 $(Z_4, +)$ 是同类型的代数系统。现定义 $f: Z_4 \rightarrow Y$ 如下: $f: \bar{0} \rightarrow a, \bar{1} \rightarrow b, \bar{2} \rightarrow c, \bar{3} \rightarrow d$, 可以判断 f 是同构映射, 因此 $Z_4 \cong Y$

7.4 同构与同态



定义7.4.3

- 设 $(X, \cdot)$ 和 $(Y, *)$ 是两个同类型的代数系统,
 $f: X \rightarrow Y$ 是一个映射。
- 如果 $\forall a, b \in X$, 恒有 $f(a \cdot b) = f(a) * f(b)$
- 则称 f 是 $(X, \cdot)$ 到 $(Y, *)$ 的一个同态映射, 简称同态。

7.4 同构与同态



例

- 一个代数系统 $V_1 = (Z, +, \times)$, 其中 Z 是整数集合, $+$ 和 $\times$ 分别是一般的加法和乘法运算; 另一个代数系统 $V_2 = (Z_m, +_m, \times_m)$ 中, $Z_m = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{m-1}\}$, 其中 $+_m$ 和 $\times_m$ 分别是模 m 的加法和乘法运算, 即

$$\overline{x_1 +_m x_2} = \overline{x_1 + x_2}$$

$$\overline{x_1 \times_m x_2} = \overline{x_1 \times x_2}$$

- 定义映射 $f: Z \rightarrow Z_m$, 即 $f(i) = \bar{i}$, 则 f 是 V_1 到 V_2 的一个同态

7.4 同构与同态

问题:

- 如果给定一个映射 $f: X \rightarrow Y$ 是从代数系统 $(X, \cdot)$ 到 $(Y, *)$ 的一个同态, 则必定有 $f(X) \subseteq Y$
- 那么, $f(X)$ 和运算 $*$ 是否够构成一个代数系统?
- **定义7.4.4** 设 $(X, \cdot)$ 是一个代数系统, R 是 X 的一个非空子集, 如果 R 在运算 $\cdot$ 下是封闭的, 则称 $(R, \cdot)$ 是 $(X, \cdot)$ 的一个子代数系统或子代数。

7.4 同构与同态



定理7.4.1

- 设映射 $f: X \rightarrow Y$ 是从代数系统 $(X, \cdot)$ 到 $(Y, *)$ 的一个同态, 则 $(f(X), *)$ 是 $(Y, *)$ 的一个子代数, 并称它是在 f 作用下 $(X, \cdot)$ 的**同态象**。
- $f(X)$ 是非空的, 证明 $f(X)$ 对于运算 $*$ 的封闭性:
 - 由于 f 是 X 到 Y 的映射, 故 $f(X) \subseteq Y$ 。设任意元 $y_1, y_2 \in f(X)$, 则一定存在 $x_1, x_2 \in X$, 使 $f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2$
 - 因为 $(X, \cdot)$ 是代数系统, 则 $x_1 \cdot x_2 = x_3 \in X$ 。因此 $y_1 * y_2 = f(x_1) * f(x_2) = f(x_1 \cdot x_2) = f(x_3) \in f(X)$
 - 即 $f(X)$ 对于运算 $*$ 是封闭的, 定理得证

7.4 同构与同态



定义7.4.5

- 设映射 $f: X \rightarrow Y$ 是从代数系统 $(X, \cdot)$ 到 $(Y, *)$ 的一个同态，如果：
 1. f 是单射，则称 f 为**单一同态**
 2. f 是满射，则称 f 是**满同态**，用 $X \sim Y$ 表示，并称 Y 是 X 的一个**同态象**。

7.4 同构与同态



定理7.4.2

- 给定代数系统 $(X, \cdot)$ 到 $(Y, *)$ ，其中 $\cdot$ 和 $*$ 都是二元运算。
- 设 $f: X \rightarrow Y$ 是 $(X, \cdot)$ 到 $(Y, *)$ 的满同态，则
 - 如果 $\cdot$ 是可交换的或可结合的运算，则 $*$ 也是可交换的或可结合的运算。
 - 若 $(X, \cdot)$ 中运算 $\cdot$ 具有单位元 e ，则 $(Y, *)$ 中运算 $*$ 具有单位元 $f(e)$ 。
 - 对运算 $\cdot$ ，如果每一个元素 $x \in X$ 都有逆元 x^{-1} ，则对运算 $*$ ，每一个元素 $f(x) \in Y$ 都具有逆元 $f(x^{-1})$ 。

7.4 同构与同态



定理7.4.2 证明

- 代数系统 $(X, \cdot)$ 和 $(Y, *)$
 - 因为 $f: X \rightarrow Y$ 是满同态, 所以能把 Y 中的每个元写成 $f(x)$ 的形式。如果运算 $\cdot$ 是可交换的或可结合的, 则容易证明运算 $*$ 也是可交换的和可结合的。

证明过程很简单, 可以参加教材。

- 对运算 $\cdot$ 来说, 设 e 是单位元, $e \in X$, 则对任意 $f(x) \in Y$, 有
$$f(x) * f(e) = f(x \cdot e) = f(x)$$
$$f(e) * f(x) = f(e \cdot x) = f(x)$$

因此运算 $*$ 具有单位元 $f(e)$

7.4 同构与同态



定理7.4.2 证明（接上页）

- 代数系统 $(X, \cdot)$ 和 $(Y, *)$
 - 同理，设 x 是 X 中的任意元， x^{-1} 是 x 关于运算 $\cdot$ 的逆元，显然 $x^{-1} \in X$ ，对任意 $f(x) \in Y$ ，有

$$f(x) * f(x^{-1}) = f(x \cdot x^{-1}) = f(e)$$

$$f(x^{-1}) * f(x) = f(x^{-1} \cdot x) = f(e)$$

因此 $f(x^{-1})$ 是 $f(x)$ 的逆元

代数系统所适合的一些运算性质，如结合律、交换律、单位元、可逆元等，在满同态映射所构造的任何代数系统（满同态象和同构象）中都能完整地保持下来

7.4 同构与同态



定义7.4.6

- 代数系统 $(X, \cdot)$ 上的同态映射

$$f: X \rightarrow X$$

称为自同态，若 f 是同构映射，则称之为自同构。

同构与同态-小结

■ 基本概念:

- 同类型代数系统
- 同构、同态
- 子代数系统
- 单一同态、满同态
- 自同态、自同构

■ 满同态基本性质

谢谢！